Übungsaufgaben: Bruchterme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Definitionsmenge: $\frac{2}{x-8}$

2. Kürze: $\frac{20x^3}{12x^2}$

3. $\frac{2}{x-5}+\frac{9}{x-5}$

4. Definitionsmenge: $\frac{8}{x-5}$

5. Kürze: $\frac{10x}{4x^2}$

6. $\frac{1}{x-2}+\frac{3}{x-2}$

7. Definitionsmenge: $\frac{3}{x-6}$

8. Kürze: $\frac{5x^2}{15x}$

9. $\frac{8}{x+6}+\frac{6}{x+6}$

10. Definitionsmenge: $\frac{8}{x+3}$

11. Kürze: $\frac{3x^2}{12x^2}$

12. $\frac{9}{x-1}+\frac{6}{x-1}$

13. Definitionsmenge: $\frac{8}{x-4}$

14. Kürze: $\frac{25x}{15x^3}$

15. $\frac{8}{x+5}+\frac{9}{x+5}$

16. Definitionsmenge: $\frac{9}{x-4}$

17. Kürze: $\frac{4x^2}{2x^2}$

18. $\frac{4}{x+5}+\frac{9}{x+5}$

19. Kürze: $\frac{2x^2}{6x}$

20. $\frac{8}{x+2}+\frac{1}{x+2}$

21. Definitionsmenge: $\frac{6}{x+4}$

22. Kürze: $\frac{8x^3}{20x^3}$

★★☆ Mittel — Anwenden

23. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+7)}$

24. Kürze: $\frac{x^2-64}{x+8}$

25. $\frac{1}{x}+\frac{2}{2x}$

26. $\frac{4x}{4}\cdot\frac{7}{3x^2}$

27. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+3)}$

28. Kürze: $\frac{x^2-16}{x+4}$

29. $\frac{6}{x}+\frac{4}{2x}$

30. $\frac{3x}{2}\cdot\frac{2}{4x^2}$

31. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-2)}$

32. $\frac{5}{x}+\frac{9}{4x}$

33. $\frac{5x}{3}\cdot\frac{6}{3x^2}$

34. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-5)}$

35. $\frac{4}{x}+\frac{9}{3x}$

36. $\frac{4x}{6}\cdot\frac{9}{3x^2}$

37. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-4)}$

38. Kürze: $\frac{x^2-81}{x-9}$

39. $\frac{7}{x}+\frac{4}{4x}$

40. $\frac{2x}{3}\cdot\frac{4}{4x^2}$

41. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+5)}$

42. Kürze: $\frac{x^2-49}{x-7}$

43. $\frac{2}{x}+\frac{8}{2x}$

44. $\frac{3x}{5}\cdot\frac{9}{4x^2}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

45. $\frac{8}{x}-\frac{4}{x^2}$

46. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+6}$

47. $\frac{3}{4x}:\frac{4}{3x^2}$

48. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+12x+36}{x^2-36}$

49. $\frac{4}{x}-\frac{2}{x^2}$

50. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}$

51. $\frac{5}{x}:\frac{8}{x^2}$

52. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$

53. $\frac{7}{x}-\frac{8}{x^2}$

54. $\frac{6}{2x}:\frac{2}{5x^2}$

55. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+14x+49}{x^2-49}$

56. $\frac{2}{x}-\frac{4}{x^2}$

57. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x-5}$

58. $\frac{6}{3x}:\frac{3}{x^2}$

59. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

60. $\frac{3}{x}-\frac{5}{x^2}$

61. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+3}$

62. $\frac{5}{4x}:\frac{6}{5x^2}$

63. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+8x+16}{x^2-16}$

64. $\frac{8}{x}-\frac{6}{x^2}$

65. $\frac{4}{x}:\frac{8}{4x^2}$

Lösungen: Bruchterme

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $D = \mathbb{Q} \setminus \{8\}$

2. $\frac{5x}{3}$

3. $\frac{11}{x-5}$

4. $D = \mathbb{Q} \setminus \{5\}$

5. $\frac{5}{2x}$

6. $\frac{4}{x-2}$

7. $D = \mathbb{Q} \setminus \{6\}$

8. $\frac{x}{3}$

9. $\frac{14}{x+6}$

10. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-3\}$

11. $\frac{1}{4}$

12. $\frac{15}{x-1}$

13. $D = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$

14. $\frac{5}{3x^2}$

15. $\frac{17}{x+5}$

16. $D = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$

17. 2

18. $\frac{13}{x+5}$

19. $\frac{x}{3}$

20. $\frac{9}{x+2}$

21. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-4\}$

22. $\frac{2}{5}$

★★☆ Mittel — Anwenden

23. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-7; 0\}$

24. $x - 8$

25. $\frac{2}{2x} + \frac{2}{2x} = \frac{4}{2x}$

26. $\frac{28x}{12x^2} = \frac{7}{3x}$

27. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-3; 0\}$

28. $x - 4$

29. $\frac{12}{2x} + \frac{4}{2x} = \frac{16}{2x}$

30. $\frac{6x}{8x^2} = \frac{3}{4x}$

31. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 2\}$

32. $\frac{20}{4x} + \frac{9}{4x} = \frac{29}{4x}$

33. $\frac{30x}{9x^2} = \frac{10}{3x}$

34. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 5\}$

35. $\frac{12}{3x} + \frac{9}{3x} = \frac{21}{3x}$

36. $\frac{36x}{18x^2} = \frac{2}{x}$

37. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 4\}$

38. $x + 9$

39. $\frac{28}{4x} + \frac{4}{4x} = \frac{32}{4x}$

40. $\frac{8x}{12x^2} = \frac{2}{3x}$

41. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-5; 0\}$

42. $x + 7$

43. $\frac{4}{2x} + \frac{8}{2x} = \frac{12}{2x}$

44. $\frac{27x}{20x^2} = \frac{27}{20x}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

45. $\frac{8x-4}{x^2}$

46. $\frac{2x+6}{x(x+6)}$

47. $\frac{3}{4x} \cdot \frac{3x^2}{4} = \frac{9x}{16}$

48. $\frac{(x+6)^2}{(x+6)(x-6)} = \frac{x+6}{x-6}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-6; 6\}$

49. $\frac{4x-2}{x^2}$

50. $\frac{2x+1}{x(x+1)}$

51. $\frac{5}{x} \cdot \frac{x^2}{8} = \frac{5x}{8}$

52. $\frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-1; 1\}$

53. $\frac{7x-8}{x^2}$

54. $\frac{6}{2x} \cdot \frac{5x^2}{2} = \frac{15x}{2}$

55. $\frac{(x+7)^2}{(x+7)(x-7)} = \frac{x+7}{x-7}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-7; 7\}$

56. $\frac{2x-4}{x^2}$

57. $\frac{2x-5}{x(x-5)}$

58. $\frac{6}{3x} \cdot \frac{x^2}{3} = \frac{2x}{3}$

59. $\frac{(x+2)^2}{(x+2)(x-2)} = \frac{x+2}{x-2}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-2;$

60. $\frac{3x-5}{x^2}$

61. $\frac{2x+3}{x(x+3)}$

62. $\frac{5}{4x} \cdot \frac{5x^2}{6} = \frac{25x}{24}$

63. $\frac{(x+4)^2}{(x+4)(x-4)} = \frac{x+4}{x-4}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-4;$

64. $\frac{8x-6}{x^2}$

65. $\frac{4}{x} \cdot \frac{4x^2}{8} = 2x$